

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 5: Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 145-180) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. COMPONENTES Y FRECUENCIAS DEL ILS

El ILS es el estándar de aproximación de precisión de OACI. Consta de dos transmisores principales acoplados:

- Localizador (LLZ): Emite en VHF (108.10 a 111.95 MHz en decimales impares). Proporciona guía de eje de pista mediante modulación a 90 Hz (izquierda) y 150 Hz (derecha). Deflexión completa = $\pm 2.5^\circ$.
- Senda de Planeo (GP): Emite en UHF (329.15 a 335.00 MHz emparejada con el LLZ). Pendiente estándar de 3.0° con modulación de 90 Hz (arriba) y 150 Hz (abajo). Deflexión completa = $\pm 0.7^\circ$.

2. FALSAS SENDAS Y FÓRMULAS DE RÉGIMEN DE DESCENSO

Falsas Sendas de Planeo: Se producen por interferencias y reflexiones del terreno en múltiplos pares del ángulo nominal: la primera falsa senda aparece a $2 \times \theta$ (6.0°) y es estable (90 Hz arriba / 150 Hz abajo). Fórmula de Descenso: Régimen de Descenso (ft/min) = Groundspeed (kt) $\times 5$ (para senda de 3°).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RÉGIMEN VERTICAL EN APROXIMACIÓN ILS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Régimen de Descenso (VSI) e

Problema Oficial: Un reactor comercial vuela en final establecida en la senda ILS de 3.0° . Su velocidad de aproximación V_{ref} es de 140 kt con 20 kt de viento en cara (Groundspeed = 120 kt). ¿Qué régimen vertical en el variómetro (VSI) debe mantener para permanecer clavado en la senda? Paso 1: Aplicar la regla mental rápida para pendiente de 3° (5.2% gradiente): - VSI (ft/min) = Groundspeed $\times 5$ (o mitad de la GS añadida con un cero). Paso 2: Calcular para GS = 120 kt: - VSI = $120 \times 5 = 600$ ft/min. Paso 3: Si el viento en cara disminuye y la GS sube a 150 kt: - VSI = $150 \times 5 = 750$ ft/min! Regla de Seguridad: Si el variómetro supera los 1.000 ft/min en aproximación estabilizada por debajo de 1.000 ft AGL, se debe iniciar frustrada inmediata.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una instalación ILS estándar de 3 grados de senda, ¿a qué ángulo de elevación se sitúa la primera falsa senda de planeo estable?

- [A]: 4.5 grados.
- [B]: 6.0 grados. (CORRECTA)
- [C]: 9.0 grados.
- [D]: 1.5 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Las reflexiones de los lóbulos de antena sobre el suelo generan falsas sendas de planeo con modulación idéntica (señal de 90 Hz superior y 150 Hz inferior) en múltiplos pares del ángulo nominal: $2 \times 3.0^\circ = 6.0^\circ$ de elevación.